

Softverski agenti – predlog projekta 2026

1. Ocenjivanje

Bodove dobijate spram izrađenog projekta.

Predlog projekta nosi 10 bodova. Asistent ima pravo da traži ispravke predloga, koje ne donose naknadno bodove.

Ocena	Funkcionalnosti
6	Federativno učenje
7	Federativno učenje + CRDT i clustering
8	Aktorski radni okvir – osnovne funkcionalnosti
9	Aktorski radni okvir – osnovne funkcionalnosti i po dve dodatne funkcionalnosti po studentu (clustering se računa kao dve)
10	Sve za ocene 7 i 9

2. Sadržaj predloga

Tim

Navesti ime, prezime i broj indeksa studenata koji će raditi na projektu. Dozvoljeno je raditi projekat samostalno ili u timu od dvoje.

Zadatak

Specificirati problem koji će biti rešavan na projektu spram željene ocene.

Federativno učenje:

Problem koji se rešava

- Specifikacija algoritma koji će biti implementiran
- Skup podataka
- Način distribucije treniranja algoritma
- Metod evaluacije rezultata

Aktori

Specificirati različite vrste aktora koji će učestvovati u sistemu i njihove uloge.

Specificirati poruke koje će aktori razmenjivati međusobno, njihovu namenu, i sadržaj. Sadržaj poruka dozvoljeno je menjati tokom izrade projekta, ali je neophodno unpred specificirati suštinu.

Napraviti skicu aktora i njihove komunikacije

Svaki član tima potrebno je da implementira barem dva aktora. Aktori ne moraju biti istog nivoa kompleksnosti.

Implementirani aktorski sistem mora imati mogućnost izvršavanja na više mašina. Tokom odbrane projekta, potrebno je demonstrirati ovu funkcionalnosti.

Za maksimalnu ocenu potrebno je implementirati sistem kroz peer-to-peer i provider klaster. (omogućiti izbor prilikom pokretanja, ili inkorporirati oba u rešenje).

Za maksimalnu ocenu potrebno je upotrebiti CRDTs u svom rešenju.

Detalji implementacije

Specificirati tehnologije koje će biti upotrebljene za izradu projektnog zadatka.

Implementacija aktorskog radnog okruženja

Potrebno je implementirati radni okvir (*Framework*) za aktorske sisteme. Radni okvir treba da bude generički, i upotrebljiv za različite zadatke. (ne specifičan za federativno učenje)

- Specifikacija elemenata aktorskog okruženja koja će biti implementirani
- Obavezni elementi: Aktori, Asinhrono slanje i primanje poruka, Sanduče, Menjanje ponašanja (stanja) aktora, Reagovanje na lifecycle događaje stvaranja i otkazivanja aktora, Udaljena komunikacija aktora
- Dodatni elementi (dva po studentu) – Supervizija aktora, middleware, Perzistencija stanja aktora, Remote SSL enkripcija poruka, Benchmark testovi, Podrška za pisanje testova, Klasterovanje
- Napraviti demonstraciju svih elemenata okruženja

3. Slanje predloga

Potrebno je prijaviti projektni tim, temu i github repozitorijum putem [forme](#).

Na repozitorijumu, u direktorijumu dokumentacija postaviti PDF datoteku sa predlogom projekta podnazivom "SpecifikacijaProjekta.pdf"

Ukoliko planirate izradu projekta za neku specifičnu ocenu, ne morate specificirati elemente za ocenu višu od te. Npr. ukoliko planirate izradu za ocenu 7, ne morate specificirati aktorski sistem.